Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Программная инженерия"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
3 курс, 2025/2026 учебный год

УТВЕРЖДЕН
14.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 280**	**674**	**166**	**170**	**184**	**154**	
	Дополнительный модуль (Minor)				**10,00**	**380**	**152**	**38**	**38**	**38**	**38**	
1	Minor	В			10,00	380	152	38	38А	38	38А	
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)						**2**			**2**		
	Экзамены						**2**			**2**		
1	Независимый экзамен по английскому языку	О	Школа иностранных языков				2			2А		на иностранном языке
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)				**6,00**	**228**	**60**	**28**	**30**		**2**	
1	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О	отдел развития цифровых компетенций				2		2А			
2	Математические методы анализа данных	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			с онлайн-курсом, на иностранном языке
3	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	отдел развития цифровых компетенций		1,00	38	2				2А	с онлайн-курсом
	Практический модуль (Практика)				**8,00**	**304**	**4**	**2**			**2**	
	Проектная				**5,00**	**190**	**2**				**2**	
1	Курсовой проект 2	О		Ф	5,00	190	2				2А	
	Профессиональная				**3,00**	**114**	**2**	**2**				
1	Производственная практика	О		Ф	3,00	114						
2	Технологическая практика	О		Ф			2	2А				
	Профессиональный модуль (Major)				**36,00**	**1 368**	**456**	**98**	**102**	**144**	**112**	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)				**23,00**	**874**	**288**	**56**	**56**	**92**	**84**	
	Базовые дисциплины 3 курса				**4,00**	**152**	**60**			**32**	**28**	
1	Обеспечение качества и тестирование	О	департамент программной инженерии		4,00	152	60			32	28А	
	Базовые дисциплины для потока C#				**19,00**	**722**	**232**	**56**	**56**	**62**	**58**	
1	Базы данных	В	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28А			
2	Компьютерные сети	В	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28А	
3	Разработка безопасного ПО	В	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28А			

4	Разработка и анализ требований	B	департамент программной инженерии		4,00	152	60			30	30A	с онлайн-курсом
	Базовые дисциплины для потока С				**19,00**	**722**	**228**	**56**	**56**	**60**	**56**	
1	Базы данных (часть 2)	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
2	Компиляторные технологии	B	базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН		5,00	190	56	28	28A			
3	Проектирование корпоративной архитектуры	B	базовая кафедра ПАО Сбербанк "Финансовые технологии и анализ данных"		4,00	152	56			28	28A	
4	Функциональное программирование	B	базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН		5,00	190	60			32	28A	
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)				**13,00**	**494**	**168**	**42**	**46**	**52**	**28**	
	Вариативные дисциплины 3 курса				**10,00**	**380**	**120**	**28**	**32**	**32**	**28**	
	Дисциплины по выбору 1 семестра				**5,00**	**190**	**60**	**28**	**32**			
1	Исследование операций	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
2	Нейронные сети в машинном обучении	B	базовая кафедра ПАО Сбербанк "Финансовые технологии и анализ данных"		5,00	190	60	28	32A			
3	Прикладные методы линейной алгебры	B	департамент математики		5,00	190	60	28	32A			
4	Проектирование и разработка смарт-контрактов для блокчейн платформ	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
5	Проектирование отказоустойчивых систем 1	B	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	56	28	28A			
6	Промышленная iOS разработка	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60	28	32A			
7	Разработка игр на Unreal Engine	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
8	Управление пространственными данными	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке
9	Функциональное и логическое программирование	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке
10	Экономика программной инженерии	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			
11	Экосистемы интернета вещей	B	департамент программной инженерии		5,00	190	56	28	28A			на иностранном языке
	Дисциплины по выбору 2 семестра				**5,00**	**190**	**60**			**32**	**28**	
1	Кроссплатформенная разработка на Flutter	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
2	Основы проектирования медицинских систем	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
3	Построение пайплайнов данных	B	базовая кафедра ПАО Сбербанк "Финансовые технологии и анализ данных"		5,00	190	60			32	28A	

4	Построение скоринговых моделей с использованием методов машинного обучения	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	на иностранном языке
5	Проектирование и разработка децентрализованных приложений	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
6	Проектирование отказоустойчивых систем 2	B	базовая кафедра Т-Банка		5,00	190	80			40	40A	
7	Проектирование распределенных систем	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	на иностранном языке
8	Разработка интеллектуальных iOS приложений	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
9	Разработка интеллектуальных агентов компьютерных игр	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
10	Распределенные базы и хранилища данных	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	на иностранном языке
11	Теоретическая лингвистика в контексте NLP	B	Школа лингвистики		5,00	190	60			32	28A	
12	Юзабилити-тестирование и прототипирование	B	департамент программной инженерии		5,00	190	60			32	28A	
	Научно-исследовательский семинар, 3 курс				**3,00**	**114**	**48**	**14**	**14**	**20**		
1	Научно-исследовательский семинар "Безопасная разработка приложений"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
2	Научно-исследовательский семинар "Введение в промышленную инженерию программного обеспечения"	B	базовая кафедра фирмы 1С		3,00	114	48	14	14	20A		
3	Научно-исследовательский семинар "Кроссплатформенная разработка на Flutter"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
4	Научно-исследовательский семинар "Нечеткое моделирование"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
5	Научно-исследовательский семинар "Облачные технологии"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
6	Научно-исследовательский семинар "Промышленная веб-разработка на React"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
7	Научно-исследовательский семинар "Системное программирование 1"	B	базовая кафедра "Системное программирование" Института системного программирования РАН		3,00	114	48	14	14	20A		
8	Научно-исследовательский семинар "Технологии компьютерного зрения"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
9	Научно-исследовательский семинар "Управление данными и знаниями"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		
10	Научно-исследовательский семинар "Управление продуктовой разработкой компьютерных игр"	B	департамент программной инженерии		3,00	114	48	14	14	20A		

11	Научно-исследовательский семинар «Облачные и локальные системы данных»	В	базовая кафедра ПАО Сбербанк "Финансовые технологии и анализ данных"		3,00	114	48	14	14	20А		

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Павлочев Н.А.	25.02.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	26.02.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	11.04.2025

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф

Срок выполнения:

Фиксированный	Ф